Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

Unitat Didàctica 4

Derivades i optimització: trobar el punt just

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 5 — Consolidació del càlcul de derivades

Assentar el càlcul de derivades amb una caça de l'error i una bateria graduada, abans d'estudiar-ne el signe.

1.1 Idea clau

A la sessió 4 vau aprendre a derivar polinomis. Abans de fer servir la derivada per estudiar el creixement i trobar punts òptims, val la pena deixar-la **ben sòlida**: derivar és un procediment **mecànic** que ha de sortir sense pensar, per poder concentrar l'atenció en la interpretació. Avui ho consolidem amb una **caça de l'error** i una **bateria graduada**.

Rutina i errors a evitar en derivar un polinomi

- **Baixa l'exponent i resta-li 1:** $x^n \to n\,x^{n-1}$. *Error típic:* oblidar de restar 1 a l'exponent ($x^3 \to 3x^3$ és fals; és $3x^2$).
- **El coeficient es multiplica, no es copia:** $a\,x^n \to a \cdot n\,x^{n-1}$. *Error típic:* derivar $5x^2$ com $5x$ (la correcta és $10x$).
- **El terme de primer grau:** $a\,x \to a$. *Error típic:* deixar la x ($7x \to 7$, no $7x$).
- **El terme independent és zero:** un nombre sol es deriva a 0. *Error típic:* arrossegar-lo a la derivada.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — caça l'error: una potència mal derivada

Algú ha escrit:

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + 6 \quad \overset{?}{\Longrightarrow} \quad f'(x) = 3x^3 - 8x + 6.$$

Hi ha **dos** errors: el primer terme x^3 s'ha de derivar baixant l'exponent i restant-li 1, és a dir $3x^2$ (no $3x^3$); i el terme independent 6 s'ha de derivar a 0 (no mantenir-lo). El terme central, $-4x^2 \to -8x$, sí que és correcte. La derivada correcta és:

$$f'(x) = 3x^2 - 8x.$$

Exemple 1.2 — caça l'error: el coeficient i el terme lineal

Algú deriva així:

$$g(x) = 5x^2 + 7x - 2 \quad \overset{?}{\Longrightarrow} \quad g'(x) = 5x + 7x.$$

Dos errors: $5x^2$ s'ha de derivar com $5 \cdot 2\,x = 10x$ (no $5x$); i $7x$ es deriva com 7 (no $7x$, la x desapareix). El terme -2 es deriva a 0 (aquí, ben omès). La derivada correcta és:

$$g'(x) = 10x + 7.$$

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — detectar i corregir l'error

Un company ha derivat $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 5x + 8$ i ha escrit $f'(x) = 6x^2 + 3x - 5 + 8$. Troba els errors i escriu la derivada correcta.

Solució. Revisem terme a terme:

- $2x^3 \to 6x^2$ ✓(correcte).
- $3x^2 \to 6x$ — **error**: ha escrit $3x$; el coeficient 3 s'ha de multiplicar per l'exponent 2, dona $6x$.
- $-5x \to -5$ ✓(correcte).
- $8 \to 0$ — **error**: ha arrossegat el $+8$; un terme independent es deriva a 0.

La derivada correcta és $f'(x) = 6x^2 + 6x - 5$.

Resposta: $f'(x) = 6x^2 + 6x - 5$ (errors al terme $3x^2$ i al terme independent).

Exercici resolt 1.2 — derivar amb ordre un polinomi complet

Deriva $P(x) = 4x^3 - 2x^2 + x - 9$ pas a pas.

Solució. Terme a terme, sense pressa:

$$\begin{aligned} 4x^3 &\to 4 \cdot 3\,x^2 = 12x^2, \\ -2x^2 &\to -2 \cdot 2\,x = -4x, \\ x &\to 1, \\ -9 &\to 0. \end{aligned}$$

Sumant: $P'(x) = 12x^2 - 4x + 1$.

Resposta: $P'(x) = 12x^2 - 4x + 1$.

1.4 Exercicis per fer

Itinerari bàsic: exercicis 1 a 4. Ampliació: exercicis 5 i 6.

Exercicis per fer

1.1 Deriva, terme a terme:
a) $f(x) = x^2 - 5x$ b) $g(x) = 3x^2 + 2$ c) $h(x) = 6x - 4$

1.2 Deriva $f(x) = 2x^2 - 7x + 3$ i digues quins termes desapareixen o canvien de forma.

1.3 Deriva el polinomi de grau 3 $P(x) = x^3 - 2x^2 + 5x - 1$.

1.4 (Caça l'error) Algú ha escrit $f(x) = 4x^2 - 3x + 7 \Rightarrow f'(x) = 8x - 3 + 7$. Troba l'error i corregeix-lo.

1.5 (Caça l'error) Algú deriva $g(x) = x^3 + 6x^2 - x$ com $g'(x) = 3x^3 + 6x - 1$. Hi ha dos errors. Troba'ls i escriu la derivada correcta.

1.6 (Ampliació) Deriva $Q(x) = 5x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 4x - 10$ i després avalua $Q'(2)$.

Full d'autoavaluació. Marca amb sinceritat com et trobes, de cara a la prova:

Sé fer...	**Sol**	**Amb ajuda**	**Encara no**
Derivar una potència x^n (baixar l'exponent i restar 1)			
Derivar un terme amb coeficient ($a\,x^n$)			
Recordar que el terme independent es deriva a 0			
Derivar un polinomi complet, terme a terme			
Avaluar la derivada en un punt ($f'(a)$)			

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 5

1.1 (a) $f'(x) = 2x - 5$; (b) $g'(x) = 6x$; (c) $h'(x) = 6$.

1.2 $f'(x) = 4x - 7$. El terme $-7x$ passa a -7 (perd la x) i el terme independent 3 desapareix (es deriva a 0).

1.3 $P'(x) = 3x^2 - 4x + 5$.

1.4 L'error és haver arrossegat el terme independent: $+7$ s'ha de derivar a 0. La derivada correcta és $f'(x) = 8x - 3$.

1.5 Errors: $x^3 \to 3x^2$ (ha escrit $3x^3$: cal restar 1 a l'exponent) i $6x^2 \to 12x$ (ha escrit $6x$: el coeficient 6 s'ha de multiplicar per l'exponent 2). El terme $-x \to -1$ és correcte. Derivada correcta: $g'(x) = 3x^2 + 12x - 1$.

1.6 $Q'(x) = 15x^2 - x + 4$; $Q'(2) = 15 \cdot 4 - 2 + 4 = 60 - 2 + 4 = 62$.